UNIVERSIDAD MARIANO GÁLVEZ DE GUATEMALA

FACULTAD DE INGENIERIA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN

BASE DE DATOS I

INGENIERO ALFREDO GONZALO PÉREZ AMBROCIO

# PROYECTO #2: Manual técnico

JOSÉ ROQUE MONZÓN GONZÁLEZ

Carné: 7690-24-5568

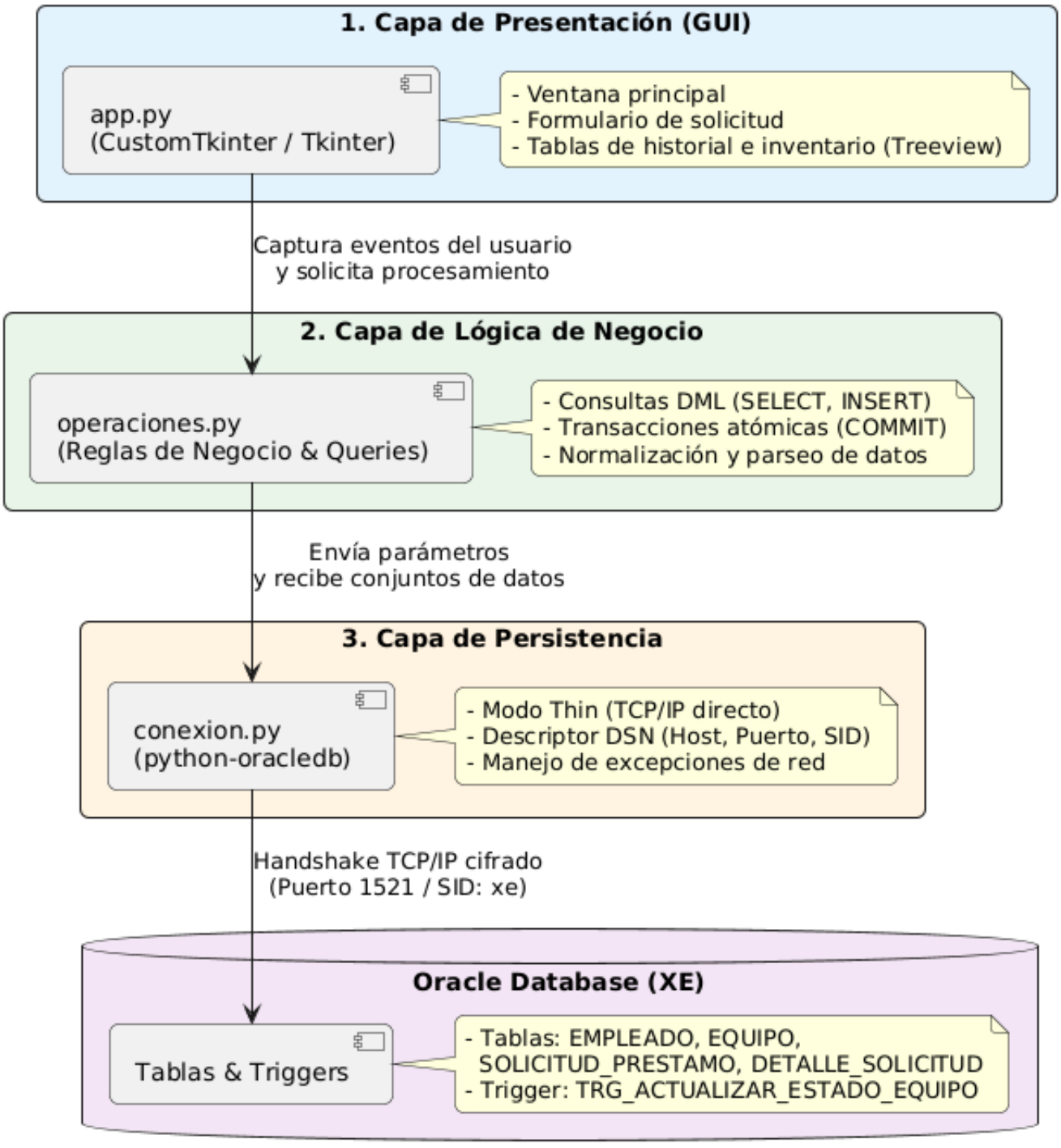
1. **Ficha Técnica y Arquitectura del Sistema**

El sistema opera bajo una Arquitectura en 3 Capas, desacoplando la interfaz gráfica de la gestión de la base de datos para garantizar la escalabilidad y el mantenimiento del software.

**Especificaciones Técnicas**

| Componente | Tecnología / Herramienta | Función Principal |
|---|---|---|
| **Lenguaje de Programación** | Python 3.10+ | Núcleo del software |
| **Interfaz Gráfica (GUI)** | CustomTkinter / Tkinter (ttk) | Renderizado visual y controles de usuario |
| **Motor de Base de Datos** | Oracle Database (11g - 21c / XE) | Persistencia y lógica relacional |
| **Conector de BD** | oracledb (Modo *Thin*) | Comunicación TCP/IP directa sin cliente pesado |
| **Seguridad de Red** | cryptography | Encriptación del Handshake TCP/IP |
| **Empaquetado** | PyInstaller | Generación del ejecutable independiente (.exe) |

**Diagrama de Arquitectura en 3 Capas**



## 2. Definición del Esquema de Base de Datos

El modelo relacional se compone de 4 tablas bajo la **Tercera Forma Normal (3FN)** y un disparador automático:

- **EMPLEADO**: Registro de usuarios solicitantes (ID_EMPLEADO, NOMBRE, APELLIDO).
- **EQUIPO**: Catálogo de inventario (ID_EQUIPO, NOMBRE, MARCA, ESTADO).
- **SOLICITUD_PRESTAMO**: Cabecera de transacciones de préstamo (ID_SOLICITUD, FECHA_SOLICITUD, FECHA_USO, FECHA_DEVOLUCION, MOTIVO, ESTADO, ID_EMPLEADO).
- **DETALLE_SOLICITUD**: Vinculación entre solicitud y equipo asignado (ID_SOLICITUD, ID_EQUIPO, OBSERVACION).
- **TRG_ACTUALIZAR_ESTADO_EQUIPO**: Disparador de nivel de fila (AFTER INSERT ON DETALLE_SOLICITUD) que actualiza de forma automática el estado del equipo involucrado a 'entregado'.

## 3. Estructura de Módulos y Análisis por Palabras Clave

A continuación, se detalla el desglose técnico y la responsabilidad sintáctica de cada módulo mediante los bloques de **etiquetas clave** integrados en la arquitectura del proyecto:

### 3.1. Módulo de Conexión y Persistencia (conexion.py)

- **[MÓDULO]**: Importación del controlador oficial oracledb para habilitar la comunicación nativa con Oracle.
- **[PARAMETRIZACIÓN]**: Definición de variables globales de red (DB_USER, DB_PASSWORD, DB_HOST, DB_PORT, DB_SID) para centralizar las credenciales de acceso.
- **[FUNCIÓN / MODO]**: Implementación de get_connection() operando en **Thin Mode**, eliminando la dependencia de binarios *Oracle Instant Client*.
- **[DESCRIPTOR DSN]**: Uso de oracledb.makedsn() para la estructuración dinámica de la cadena de conexión bajo el protocolo TCP/IP y SID xe.
- **[AUTENTICACIÓN]**: Establecimiento de la sesión segura retornando el objeto conector activo.
- **[PROPAGACIÓN DE ERRORES]**: Captura mediante bloque try-except que eleva (raise Exception) el detalle técnico completo del error de Oracle hacia las capas superiores.

### 3.2. Módulo de Lógica de Negocio y Consultas DML (operaciones.py)

- **[IMPORTACIÓN]**: Vinculación directa con el gestor de persistencia get_connection().
- **[DIAGNÓSTICO]**: Función probar_conexion() ejecutando una consulta sobre la tabla de prueba DUAL para verificar la disponibilidad del Listener de Oracle.
- **[CONSULTA DML]**: Carga de datos maestros en obtener_empleados_combo() y obtener_equipos_disponibles_combo().
- **[CONCATENACIÓN SQL]**: Combinación de campos desde el motor mediante la sintaxis NOMBRE || ' ' || APELLIDO.
- **[NORMALIZACIÓN SQL]**: Aplicación de las funciones LOWER() y TRIM() sobre el campo ESTADO para garantizar coincidencias exactas evitando inconsistencias por espacios o mayúsculas.
- **[TRANSACCIÓN ATÓMICA]**: Ejecución en registrar_prestamo_completo() que agrupa la inserción en la tabla cabecera (SOLICITUD_PRESTAMO) y en la tabla detalle (DETALLE_SOLICITUD).
- **[PARSEO DE FECHAS]**: Conversión explícita de cadenas de texto a formato de fecha Oracle mediante TO_DATE(:2, 'yyyy-mm-dd').
- **[DISPARADOR / TRIGGER]**: Activación indirecta del Trigger TRG_ACTUALIZAR_ESTADO_EQUIPO en la base de datos al ejecutar el INSERT sobre DETALLE_SOLICITUD.
- **[PERSISTENCIA]**: Invocación explícita de conn.commit() para asegurar la durabilidad (propiedad ACID) de los cambios.
- **[CONSULTA COMPLEJA]**: Construcción de reportes unificados con múltiples uniones LEFT JOIN, formateo de fechas (TO_CHAR) y manejo de valores nulos con la función NVL().
- **[REPORTE INVENTARIO]**: Consulta directa del catálogo en obtener_estado_equipos() para la auditoría del estado de los bienes.

### 3.3. Módulo de Interfaz Gráfica (app.py)

- **[GUI FRAMEWORK]**: Integración de la biblioteca CustomTkinter y componentes avanzados ttk (Treeview) para la renderización de tablas.
- **[ESTILO Y TEMA]**: Configuración global de apariencia visual mediante set_appearance_mode() y set_default_color_theme().
- **[CLASE PRINCIPAL]**: Implementación de la ventana raíz AppSistemaPrestamos basada en programación orientada a objetos (POO).
- **[CONFIGURACIÓN VENTANA]**: Definición de dimensiones geométricas (980x680) y títulos del marco contenedor.

- **[CONTENEDOR PESTAÑAS / NAVEGACIÓN]**: Gestión de la interfaz multitarea mediante CTkTabview dividida en tres secciones operativas: *Nuevo Préstamo*, *Préstamos Activos* y *Estado de Equipos*.
- **[EVENTO ASÍNCRONO / AL ARRANQUE]**: Uso del método .after(500) para evaluar el estado de la conexión a Oracle sin congelar la renderización inicial del sistema.
- **[FORMULARIO / CONTROLES ENTRADA]**: Disposición en cuadrícula (*Grid Layout*) de campos de entrada (CTkEntry) y desplegables (CTkComboBox).
- **[POBLADO DE DATOS]**: Algoritmo de mapeo que procesa tuplas devueltas por la base de datos y las formatea para su selección en los combos.
- **[EVENTO / HANDLER]**: Función procesar_prestamo() encargada de capturar los eventos del botón principal, procesar la solicitud y retornar retroalimentación visual al usuario.
- **[PARSEO DE VALORES]**: Extracción selectiva del identificador primario mediante el método .split(" - ")[0].
- **[VALIDACIÓN ENTRADA]**: Evaluación de restricciones de negocio y presencia de campos nulos previa al envío de la transacción.
- **[REFRESCO DE VISTAS]**: Invocación en cadena de métodos de recarga (cargar_combos(), cargar_historial(), cargar_equipos()) tras la confirmación de una operación exitosa.
- **[VISTA TABULAR / ACTUALIZACIÓN DATOS]**: Configuración y vaciado/reinsertado iterativo de filas sobre componentes Treeview para refrescar tablas de datos en tiempo real.
- **[PUNTO DE ENTRADA]**: Bloque condicional if __name__ == "__main__": para iniciar el bucle principal de eventos (mainloop()).

## 4. Guía de Empaquetado y Compilación a .exe

El proceso de despliegue convierte la arquitectura modular de Python en un único archivo ejecutable autónomo.

**Pasos de Compilación**

1. **Instalación de la suite de empaquetado**:

*pip install customtkinter oracledb cryptography pyinstaller*

2. **Purga de archivos temporales**: Borrar las carpetas build y dist para asegurar una compilación limpia.
3. **Ejecución de PyInstaller**:

*pyinstaller --noconsole --onefile --noconfirm --collect-all customtkinter --collect-all oracledb --collect-all cryptography app.py*

**Justificación de Parámetros de Compilación**

- **--noconsole**: Suprime la ventana de comandos MS-DOS para ofrecer una experiencia puramente gráfica.
- **--onefile**: Comprime todas las librerías, recursos estéticos y módulos Python dentro de un binario único app.exe.
- **--collect-all cryptography**: Empaqueta las dependencias criptográficas requeridas por oracledb en modo *Thin* para cifrar credenciales sobre TCP/IP.
- **--collect-all customtkinter**: Copia los temas visuales en formato JSON y componentes estéticos de la GUI.

## 5. Matriz de Mantenimiento y Diagnóstico de Errores

| Código / Síntoma | Origen del Problema | Solución Técnica |
|---|---|---|
| **DPY-3016** | Falta el módulo cryptography dentro del paquete distribuido. | Recompilar el proyecto incluyendo la bandera --collect-all cryptography. |
| **ORA-12541** | El servicio *Oracle TNS Listener* está detenido o inalcanzable. | Iniciar el servicio OracleXETNSListener desde el administrador de servicios de Windows (services.msc). |
| **ORA-01017** | Autenticación fallida por credenciales erróneas. | Ajustar las variables DB_USER y DB_PASSWORD en el bloque de [PARAMETRIZACIÓN] de conexion.py. |
| **Permission Error** | El archivo app.exe está en ejecución durante el proceso de compilación. | Finalizar la tarea de app.exe en el Administrador de Tareas antes de volver a empaquetar. |